

未来时尚: 新媒体互动技术在服装设计中的应用研究

文 | 王梓霖

摘要: 媒体与技术已经成为当今时代的新命题, 时尚领域也一直在探索技术与服装融合的新方式。新媒体技术作为一种新媒介, 给服装设计带来了更多可能性。未来时尚的发展趋势必然更具有互动性与体验性。文章从多维度的互动、虚拟与现实的交融、自我感知与表达几方面来讨论新媒体互动技术如何重新定义人与服装的关系。

关键词: 技术与时尚; 新媒体; 互动艺术; 可穿戴设计; 服装设计

历史上新媒体技术的出现总会给人类社会带来巨大变革, 从印刷、电视到如今的网络媒体技术, 无一不深刻影响着人们的日常思想和行为。当今的新媒体技术是以现代化数字技术、网络技术、通信技术等全新技术为基础, 向用户提供需要的信息服务的媒介手段^[1]。这种以数字技术为基础的新媒介改变了人们的生活方式, 也重塑了人与服装的关系, 使服装不再是仅具有实用与装饰的物品, 转而成为一种媒介, 成为人的延伸。

因此, 服装在满足了人们基本生存和审美需求之后, 更需要讨论在未来时尚语境下, 新媒体互动技术将给服装设计带来怎样的巨大转变。

一、多维度的互动

交互是两个或者多个对象相互影响时发生的动作, 也是新媒体的核心。事实上, 各种事物之间都不可避免地相互影响, 人与服装之间也存在着互动关系。传统的人与服装之间的交互停留在静态视觉维度, 而新媒体技术应用于服装设计之后, 突破了单一的交互维度, 使服装具有了多维度上的互动性。

新媒体技术的本质特征之一就是交互性, 与传统媒体不同, 新媒体利用数字技术, 将信息通过图片、音频、视频等方式呈现, 打破了原有的信息传播方式, 使观者通过视觉、触觉、听觉等多感官获取全新的互动体验。因此, 新媒体技术运用于服装设计和穿戴时尚, 可以使服装具有多维度的互动性。

(一) 视觉上的互动

视觉是人最基本的感官之一, 服装

本身所承载的颜色、图案、纹理、质地等属性不断刺激着人的视觉感官, 使人们获得相应的感受和体验, 因此, 视觉交互是人与服装互动的主要方式。

长期以来, 服装设计的视觉元素和表现形式是静态的, 随着新媒介的产生, 动态的表现手段成为可能, 使得服装设计的视觉交互性由静态转变为动态, 而动态的视觉信息更能够调动起用户的感官体验。

动态的视觉信息主要包括服装形状、结构和服装图案的动态变化, 服装形状与结构的动态变化可以使一件服装同时拥有多种形态, 并且可以让整个变化过程可视化。例如, 日本新媒体艺术家真锅大度为日本电音女团电音香水设计的舞台服装, 裙子和肩的部分有电子机械装置, 并且可以通过电脑程序进行实时控制, 实现裙子的形状变化。而服装图案的动态变化主要通过实时投影技术实现, 一般是将一些利用计算机或者编程软件制作的动态图形实时投影到服装上。动态图形的实时互动变化拓展了服装设计视觉表现上的可能性, 并使其表现形式更加丰富。

(二) 触觉上的互动

触觉是人与周围世界交流的重要途径, 接触力、柔软度、温度、纹理、震动等触觉体验都在人与外界的交互中发挥着重要作用。然而, 目前大部分的人机交互模式仍限于视听交互, 即通过屏幕呈现视觉以及听觉信息。对比之下, 触觉交互模式还在发展阶段, 而纺织品与新媒体技术的结合给触觉交互提供了更多可能。

基于触觉交互, 纺织品与面料也成

为信息交流互动的媒介。由于服装直接与人体接触, 且服装本身具有织物材料的视觉和触觉表现力, 当其与电子元件等数字化技术结合时, 可以提供更加丰富的触觉交互体验。如谷歌和李维斯就曾共同推出一款智能夹克“jacquard”, 将特殊的电容导线编织到衣物中, 人们可以通过触摸衣扣, 控制接听电话以及音乐播放, 使得服装成为可触摸的“有形界面”。

当服装与新技术相结合时, 服装便具有了更多维度的交互性, 新的触觉交互方式使我们超越了屏幕的限制, 创造了新的交互体验, 并使服装成为新的交互接口。

二、虚拟与现实的交融

当计算机和网络创造了虚拟世界之后, 增强现实技术 (AR)、虚拟现实技术 (VR) 等新媒体技术的出现则建立起了虚拟世界与现实世界的连接。当新媒体互动技术应用于服装设计中, 更能给穿者和观者营造出一种跨越虚拟与真实的奇妙体验。

目前的服装设计和舞台中, 真实与虚拟的交融体验主要运用增强现实、虚拟现实和虚拟影像投影技术, 这些技术可以将计算机环境中的虚拟数据, 例如图像、动画、视频等实时集成到现实世界中。

(一) 增强现实技术的应用

增强现实技术是一种利用计算机产生的附加信息, 对使用者所看到的真实世界景象进行增强或扩张的技术, 借助光电显示技术、交互技术、多种传感技

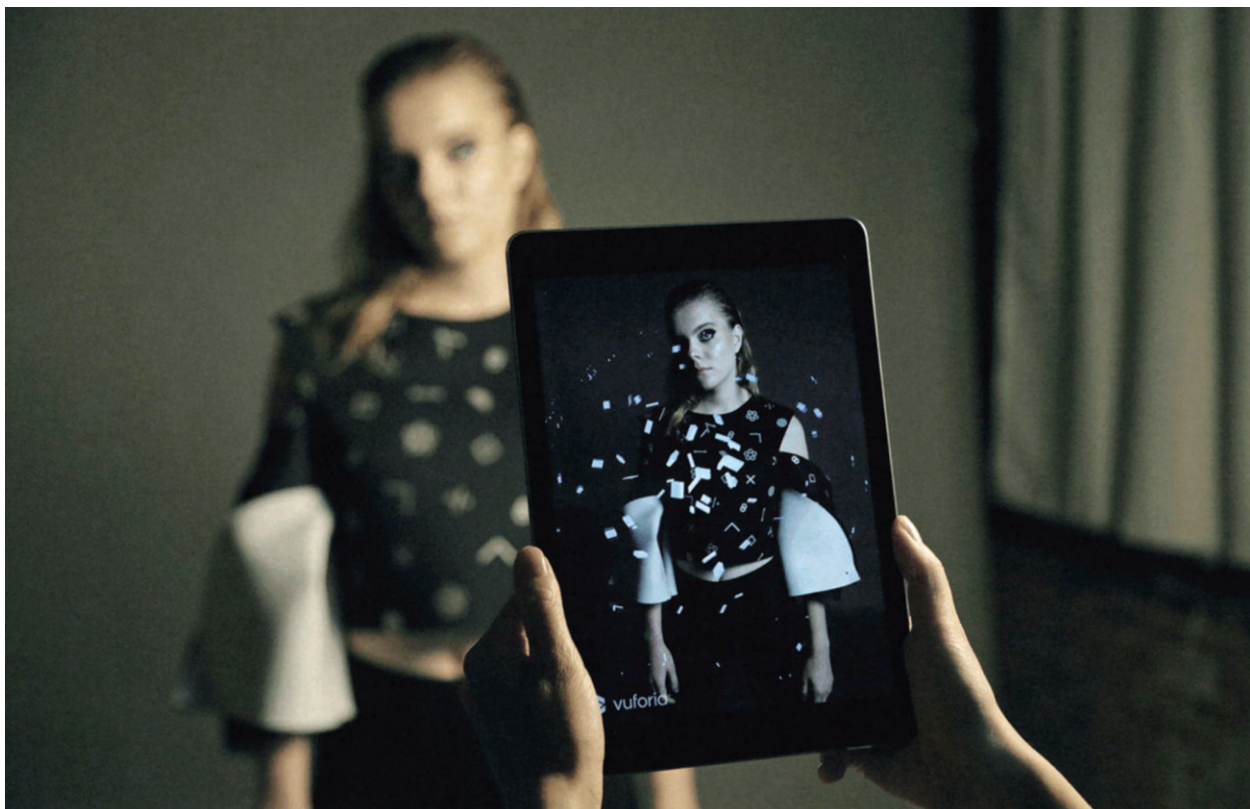


图1 设计师 Jinwen Zhu 设计的AR 服装“Audrey”

术和计算机图形与多媒体技术将计算机生成的虚拟环境与周围的现实环境融为一体^[2]。

AR 目前已经应用于医疗、教育、游戏等领域。在服装设计领域,AR 的应用也是未来发展的趋势,如目前在美国康奈尔大学攻读博士学位的智能纺织品设计师 Jinwen Zhu 就结合了服装设计和增强现实技术,设计出了一款名为“Audrey”的AR 服装(图1)。她利用了3D 纺织品打印技术和Unity、Vuforia API 和Instagram API,用户可以使用其开发的应用程序识别服装上的图案,从而在现实服装上叠加虚拟图案。

另外,利用增强现实技术使服装成为虚拟与现实交流的媒介,而这款应用还可以分析Instagram 账户,根据账户中的评论、点赞等数据生成对应的“数字光环”。

(二) 虚拟现实技术的应用

虚拟现实技术又称虚拟环境、灵

境或人工环境,可以利用计算机生成一种可对参与者直接施加视觉、听觉和触觉感受,并允许其交互地观察和操作^[3]。

虚拟现实技术作为一个新的媒介,在时尚行业主要运用于服装设计制作、虚拟服装和服装展示。在服装设计和制作的过程中可以直接利用虚拟现实技术将二维服装转化为三维动态服装^[4],模拟成衣效果,从而提高服装设计制作的效率,并激发设计师的灵感。

除此之外,VR 系统沉浸、交互和想象的三个特性也使其在虚拟服装和服装展示应用方面具有很大潜力,早两年,虚拟现实技术就已引发了品牌以及设计师对于“虚拟时装”以及“线上时装周”的思考。从荷兰数字时尚公司发布的第一套虚拟服装“Iriscence”到如今世界多地举办的“元宇宙时装周”,虚拟现实技术革命性地改变了服装设计的创建和展示方式,未来时尚将会在虚拟与现实之间更进一步融合。

(三) 光影技术的应用

光影技术随着新媒体技术的逐渐成熟而不断发展,出现了3D Mapping技术、立体投影技术、全息投影技术等。这些光影技术可以利用虚拟影像呈现出逼真的现实效果,模糊现实与虚拟的界限,给观众提供身临其境的感官体验。

在服装设计领域,光影技术多应用于舞台服装,通常也会与舞台效果相结合。例如,2013年戛纳国际创意节中,电音香水表演“spending all my time”中的服装,真锅大度运用了动作捕捉技术和立体投影技术,识别人体的实时位置,并将虚拟影像立体投影到服装上。不同于静止平面投影,立体投影和动作捕捉技术的结合使被投影的动态几何影像随着舞者动作而变化,这让观者感觉是服装本身发出的光影变化,亦真亦梦。

总之,新媒体技术运用于服装设计可以将穿者与观者带入全新的想象空间,并在真实与虚幻的叠加中拓展感官体验。



图2 设计师 Jingwen Zhu 设计的服装“my heart on my dress”

三、自我的感知与表达

在新媒体技术的参与下,服装及配饰已经不再是静态的具有保护和装饰功能的物体,而是一个既可以感知自我,并且表达自我的媒介。20 世纪的原创媒介理论家马歇尔·麦克卢汉认为媒介即是人的延伸,而服装则是皮肤的延伸。衣服作为皮肤的延伸,既可以被视为一种热量控制机制,又可以被看作社会生活中自我界定的手段^[5]。

服装是承载物质和精神双重因素的符号,直接与个体发生联系,而结合新媒体互动技术可以从更多维度帮助人们进行自我感知和自我表达。

(一) 拓展感知边界

人在日常生活中的感知具有一定局限性,利用新媒体互动技术可以将无形的动态事物形象化、可视化,由此拓展人们的感知觉范围。

在新媒体技术语境下,服装也逐渐成为可以帮助感知与理解自身的媒介,

例如法国互动服装设计师 Clara Daguin (克拉拉·金),她将多种传感器融入纺织品的服装设计当中,不断探索服装与身体之间的关系。“body electric”是其设计的一款互动服装,该服装使用了心跳传感器,可以将脉搏转换为不断变化的光线,展示了皮肤之下的身体的律动。除了心跳传感器,Clara Daguin 还使用温度传感器设计了可以根据体温进行光线变化的高定礼服。

由此可见,通过服装,新媒体技术将人的感知进一步延伸,帮助理解自身以及周围环境。

(二) 丰富表达纬度

一直以来,人们试图通过服装这一无声的语言表达自我,我们通过“装”之身表达我们自己,着装的身体可以和服饰形成某种暂时的联盟,并满足了它对自我进行塑造和探求的欲望^[6]。服装逐渐成为自我态度或感情的表达符号,通过可触摸的象征传递相应信息。新媒体互动技术则拓展了服装作为自我表达

媒介的维度,使动态互动成为可能。

例如, Jingwen Zhu 设计的“my heart on my dress” (图2),将裙子作为自我表达的媒介,结合数字技术,通过动态变化的颜色和图案将她的日常经历和情感形象化。裙子上的图案利用了丝网印刷和感温变色油墨,图案背后有连接蓝牙和加热垫的硬件。用户可以在对应的数字日记应用程序中输入心情数据,数据库会分析相应内容,通过蓝牙发送回硬件,从而影响裙子图案上的变化。新媒体技术拓展着人们感知和表达的纬度,使服装也可以成为表达自我的工具。

结语

虽然将数字技术融入日常服装设计目前仍不常见,但新媒体互动技术结合服装设计已经展示了未来时尚的更多发展方向。正因技术和艺术设计的结合能带来全新的表达维度,所以,新媒体互动技术给服装设计带来了无限创意的想象和可能性。正如加拿大华裔服装设计师高颖所说:“服装是与时间的邂逅,未来属于那些不断应用新技术的人,而电子技术将改变服装的结构与概念,为未来提供一种新的可能。”所以,设计师作为未来生活方式的创新者和探索者,不仅需要思考新媒体互动技术将引领怎样的未来时尚,更需要思考技术与科技还能人类做些什么。

参考文献:

- [1] 竺旻昊.虚拟现实技术的应用研究[J].电脑迷,2019,(1):53.
- [2] 王涌天,陈靖,程德文.增强现实技术导论[M].北京:科学出版社,2015:1-3.
- [3] 《中国电力百科全书》编辑部.中国电力百科全书·电工技术基础卷[M].北京:中国电力出版社,2001:380-381.
- [4] 任真.虚拟现实技术在服装行业的运用[M].北京:北京服装学院,2022:10.
- [5] [加]马歇尔·麦克卢汉.理解媒介——论人的延伸[M].北京:商务印书馆,2000:159.
- [6] 李雪垠.着装意象审美生成研究[D].重庆:西南大学,2010:149.

作者系江苏师范大学科文学院讲师,研究方向:交互设计、界面设计、数字媒体艺术

(责任编辑:屈婷)